



**Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Curitiba - Sede Centro**



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
ENGENHARIA ELÉTRICA / CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Pedro Affonso Lopes de Castro (2462664)

Rodrigo Lopes Soares Teixeira (2700565)

Gohan Neves (2507013)

TRABALHO FINAL DE SISTEMAS MICROCONTROLADOS
TÍTULO: CONTROLADOR DIGITAL DE TEMPERATURA
PROFESSOR: Delvanei Gomes Bandeira JR.

Link para o vídeo drive com arquivos referentes ao projeto:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Cgc5BOZeDlkDQMxFgomhxGp9PvPeEj6x>



**Departamento Acadêmico de Eletrotécnica - DAELT
Av. 7 de Setembro, 3165 - Tel: (41) 3310-4625**



Os aprimoramentos da segunda versão do projeto focaram principalmente na correção e no uso adequado dos dois botões com interrupção. O hardware de entrada no STM já estava configurado corretamente, mas havia falhas na lógica do código. A partir do estudo do material sobre interrupções (vídeo e slides do Moodle), foi possível ajustar a implementação para que cada botão tivesse um comportamento bem definido e confiável.

O botão conectado ao pino PA12 passou a acionar um ciclo de erro: ao ser pressionado, ele liga simultaneamente todos os LEDs e interrompe a atualização normal das leituras no display, funcionando como uma espécie de parada/alarme visual. Já o botão no pino PA11 foi configurado para incrementar uma variável de estado, simulando um pequeno menu de configuração. Com isso, é possível alternar entre as diferentes unidades de temperatura exibidas no display (por exemplo, Celsius, Fahrenheit e Kelvin), tornando a interface mais interativa e próxima de um sistema real.

Abaixo apresento os códigos:



- Display:

```
if (tela_atual == 0) {  
    lcd_clear();  
    lcd_put_cur(0, 0);  
    sprintf(lcd_buffer, "Real:%d.%02d%c",  
            temp_real_int/100, temp_real_int%100, unidade_char[0]);  
    lcd_send_string(lcd_buffer);  
  
    lcd_put_cur(1, 0);  
    sprintf(lcd_buffer, "Ideal:%d.%02d%c",  
            temp_ideal_int/100, temp_ideal_int%100, unidade_char[0]);  
    lcd_send_string(lcd_buffer);  
}  
else if (tela_atual == 1) {  
    lcd_clear();  
    lcd_put_cur(0, 0);  
    sprintf(lcd_buffer, "Gap:%d.%02d%c",  
            gap_int/100, gap_int%100, unidade_char[0]);  
    lcd_send_string(lcd_buffer);  
  
    lcd_put_cur(1, 0);  
    lcd_send_string("Press botoes");  
}
```



```
else if (tela_atual == 2) {  
    lcd_clear();  
    lcd_put_cur(0, 0);  
    sprintf(lcd_buffer, "PWM:%d%%", pwm_int);  
    lcd_send_string(lcd_buffer);  
  
    lcd_put_cur(1, 0);  
    if (unidade_temperatura == 0)    lcd_send_string("Celsius");  
    else if (unidade_temperatura == 1) lcd_send_string("Fahrenheit");  
    else                            lcd_send_string("Kelvin");  
}  
  
HAL_Delay(50);  
estado_atual = ST_PROTECAO;  
break;  
}
```



- Incremento da variável para o menu e interrupção:

```
void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
{
    if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_11)
    {
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,
                           GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 |
                           GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4,
                           GPIO_PIN_SET);

        lcd_clear();
        lcd_put_cur(0, 0);
        lcd_send_string("erro");
        lcd_put_cur(1, 0);
        lcd_send_string("erro");
        HAL_Delay(500);

        while (1)
        {
            // trava o código aqui
        }
    }
}
```

```
if (GPIO_Pin == GPIO_PIN_12)
{
    unidade_temperatura++;
    if (unidade_temperatura > 2)
        unidade_temperatura = 0;
}
```



**Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Campus Curitiba - Sede Centro**



Departamento Acadêmico de Eletrotécnica - DAELT
Av. 7 de Setembro, 3165 - Tel: (41) 3310-4625